

・累乗型 $a_{n+1} = P a_n^q$

正であることを確認して対数をとる。

例A $a_{n+1} = 2a_n^3 \cdots \textcircled{1} \quad a_1 = 2$

$\textcircled{1}$ と $a_1 = 2 > 0$ より、すべての自然数 n について

$$a_n > 0$$

$\textcircled{1}$ において、両辺の 2 を底とする対数をとると

$$\log_2 a_{n+1} = \log_2 2 a_n^3$$

$$\therefore \log_2 a_{n+1} = 3 \log_2 a_n + 1$$

$$\log_2 a_n = b_n \text{ とおくと } \quad \textcircled{2} \quad \log_2 a_{n+1} = b_{n+1}$$

$$\begin{cases} b_{n+1} = 3b_n + 1 & \textcircled{3} \quad \text{+ 同特殊解型に帰着} \\ b_1 = \log_2 a_1 = 1 \end{cases}$$

よって

$$b_{n+1} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 3 \left(b_n - \left(-\frac{1}{2}\right)\right) \quad \textcircled{4} \quad \text{+ } x = 3x + 1 \quad \therefore x = -\frac{1}{2}$$

$$\left\{ b_n + \frac{1}{2} \right\} \text{ は } \textcircled{5} \quad b_1 + \frac{1}{2} \textcircled{6} \quad 3 \text{ の等比数列}$$

$$b_n + \frac{1}{2} = \left(b_1 + \frac{1}{2}\right) \cdot 3^{n-1}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot 3^{n-1}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 3^n$$

$$\therefore b_n = \frac{1}{2}(3^n - 1)$$

ここで、 $\log_2 a_n = b_n$ より

$$a_n = 2^{b_n}$$

$$= 2^{\frac{1}{2}(3^n - 1)}$$

、

例B $a_{n+1} a_n = 3\sqrt{a_n} \cdots \textcircled{1} \quad a_1 = 3$

$\textcircled{1}$ と $a_1 = 3 > 0$ より、すべての自然数 n について

$$a_n > 0$$

$\textcircled{1}$ において、両辺の 3 を底とする対数をとると

$$\log_3 a_{n+1} a_n = \log_3 3\sqrt{a_n}$$

$$\log_3 a_{n+1} + \log_3 a_n = 1 + \frac{1}{2} \log_3 a_n$$

$$\therefore \log_3 a_{n+1} = -\frac{1}{2} \log_3 a_n + 1$$

$$\log_3 a_n = b_n \text{ とおくと } \quad \textcircled{2} \quad \log_3 a_{n+1} = b_{n+1}$$

$$\begin{cases} b_{n+1} = -\frac{1}{2} b_n + 1 & \textcircled{3} \quad \text{+ 同特殊解型に帰着} \\ b_1 = \log_3 a_1 = 1 \end{cases}$$

よって

$$b_{n+1} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{2} \left(b_n - \frac{2}{3}\right) \quad \textcircled{4} \quad \text{+ } x = -\frac{1}{2}x + 1 \quad \therefore x = \frac{2}{3}$$

$$\left\{ b_n - \frac{2}{3} \right\} \text{ は } \textcircled{5} \quad b_1 - \frac{2}{3} \textcircled{6} \quad -\frac{1}{2} \text{ の等比数列}$$

$$b_n - \frac{2}{3} = \left(b_1 - \frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\therefore b_n = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{2}{3}$$

ここで、 $\log_3 a_n = b_n$ より

$$a_n = 3^{b_n}$$

$$= 3^{\frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{2}{3}}$$